GPOI · UNITÀ 4

Il monitoraggio e il controllo

Il piano è fatto, il budget anche. Adesso il progetto corre: come capire ogni settimana se siamo in ritardo, se spendiamo troppo e quanto costerà alla fine? La risposta ha un nome: Earned Value.

PER COMINCIARE

Quando vi accorgete di essere indietro con lo studio?

SONDAGGIO

- **A** Con un piano settimanale, appena sgarro
- **B** Quando arriva il voto
- **C** La sera prima della verifica
- **D** Non succede mai

DEFINIZIONI PRELIMINARI

Le parole del controllo

Baseline

Il piano approvato e "congelato" di tempi, costi e ambito: il metro con cui si misura tutto.

Monitoraggio

Raccogliere con regolarità i dati reali: ore lavorate, spese, attività finite.

Controllo

Confrontare reale e baseline, capire le cause e decidere le azioni correttive.

SAL

Stato di avanzamento lavori: la fotografia del progetto a una data, spesso legata ai pagamenti.

METTI IN ORDINE

Il ciclo del controllo

1. Fissare la baseline approvata
2. Raccogliere i dati reali di tempi e costi
3. Decidere e applicare le azioni correttive
4. Confrontare reale e pianificato
5. Aggiornare le previsioni e informare
6. Cercare le cause degli scostamenti

TIPOLOGIE DI CONTROLLO

Prima, durante, dopo

Preventivo

Prima di agire: si controllano requisiti, risorse e rischi per evitare gli errori.

In itinere

Durante: SAL periodici, confronto con la baseline, correzioni in corsa.

Consuntivo

Dopo: bilancio finale di tempi e costi, lezioni apprese per i prossimi progetti.

Si controllano **tempi**, **costi**, **qualità** e **ambito**: ogni modifica all'ambito passa da una richiesta di modifica approvata.

DIVIDI LE CARTE

Che tipo di controllo è?

CARTE DA SISTEMARE

- Riunione di SAL del venerdì
- Ore registrate sul timesheet
- Verifica delle competenze
- Burndown aggiornato ogni giorno
- Revisione dei requisiti
- Riunione delle lezioni apprese
- Costi finali contro budget

Preventivo	In itinere	Consuntivo

STATO DI AVANZAMENTO

A che punto è un'attività?

- **0/100**: vale zero finché non è finita. Prudente.
- **50/50**: metà quando inizia, metà quando finisce.
- **Unità completate**: 30 prodotti caricati su 60 = 50%.
- **Milestone ponderate**: ogni traguardo vale una quota.
- **Percentuale stimata**: lo dice chi lavora. Rischiosa.

La sindrome del 90%

"Sono al 90%" detto per tre settimane di fila. Le stime a occhio sono ottimiste: meglio criteri misurabili.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Al giorno 10 avevamo pianificato di spendere 4 680 €; ne abbiamo spesi 4 000. Siamo sotto budget?

QUIZ

A Sì, abbiamo risparmiato 680 €

B No, siamo in ritardo di 680 €

C Sì, del 15% circa

D Non si può dire: manca il lavoro fatto

EARNED VALUE

Tre numeri, tutti in euro

PV

Planned Value

Quanto valeva il lavoro **pianificato** fino a oggi. È la curva S della baseline.

EV

Earned Value

Quanto vale, a prezzi di budget, il lavoro **davvero fatto**: budget × % completata.

AC

Actual Cost

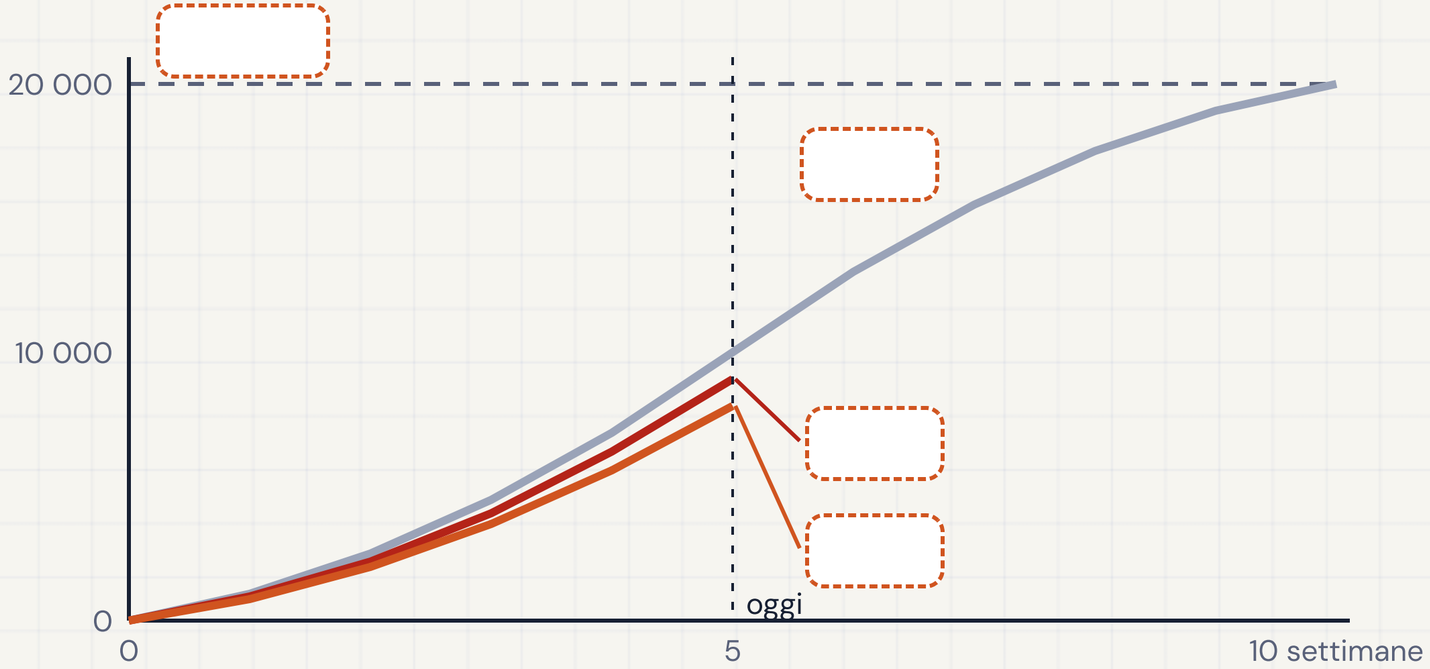
Quanto abbiamo **speso davvero** per farlo, dal timesheet e dalle fatture.

BAC (Budget at Completion) è il budget totale: il punto d'arrivo della curva PV.

ETICHETTA IL GRAFICO

Fase 2 del Panificio: chi è chi?

EV EAC SPI PV AC BAC



Settimana 5

Budget totale 20 000 €

Pianificato 10 000 €

Speso 9 000 €

Fatto: lavoro da 8 000 €

GLI INDICATORI

Scostamenti, indici e previsione

Indicatore	Formula	Fase 2, settimana 5	Lettura
Schedule Variance	`SV = EV - PV`	`8 000 - 10 000 = -2 000`	in ritardo
Cost Variance	`CV = EV - AC`	`8 000 - 9 000 = -1 000`	sopra i costi
Schedule Performance Index	`SPI = EV ÷ PV`	`0,80`	80% del ritmo previsto
Cost Performance Index	`CPI = EV ÷ AC`	`0,89`	89 cent di lavoro per euro
Estimate at Completion	`EAC = BAC ÷ CPI`	`22 500`	costo finale previsto
Variance at Completion	`VAC = BAC - EAC`	`-2 500`	sforamento previsto

Regola: **negativo** o **minore di 1** è male. Positivo o maggiore di 1 è bene.

ABBINA

Che cosa ci dice l'indicatore?

SPI < 1	---	Il lavoro fatto vale più di quanto è costato
CPI > 1	---	Si è fatto meno lavoro di quello pianificato
CV < 0	---	La previsione del costo finale
SV = 0	---	L'avanzamento è in linea con il piano
EAC	---	Si è speso più del valore prodotto

DIVIDI LE CARTE

Dove sta il progetto nella matrice?

CARTE DA SISTEMARE

- SPI 0,90 · CPI 1,15
- SPI 1,20 · CPI 0,85
- SV −400 · CV +100
- SV +500 · CV +200
- SV +800 · CV −300
- SPI 0,80 · CPI 0,89
- SPI 1,10 · CPI 1,05
- SV −2 000 · CV −1 000

In anticipo, sotto i costi

In anticipo, sopra i costi

In ritardo, sotto i costi

In ritardo, sopra i costi

METTITI ALLA PROVA

Il CPI vale 0,80. Che cosa significa?

QUIZ

A Ogni euro speso ha prodotto 80 centesimi di lavoro

B Abbiamo speso l'80% del budget

C Il progetto è completo all'80%

D Siamo in ritardo del 20%

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Misurare per governare

> **Non puoi controllare ciò che non puoi misurare.**
>
> **Tom DeMarco**, ingegnere del software, in *Controlling Software Projects*, 1982

Nel 2009 lo stesso DeMarco scrisse che nei progetti software la misura conta meno del valore che il progetto crea. Chi ha ragione: il DeMarco del 1982 o quello del 2009?

AL COMPUTER · 25 minuti

L'Earned Value del Panificio al giorno 10

Attività	Budget €	% pianificata	% reale	Speso €
A Analisi requisiti	960	100	100	1 200
B Progettazione grafica	1 120	100	100	1 400
C Progettazione database	520	100	100	520
D Sviluppo front-end	1 560	50	50	780
E Sviluppo back-end	1 300	100	60	1 300

1. In Calc: PV = budget × % pianificata, EV = budget × % reale; somma PV, EV, AC.
2. Calcola SV, CV, SPI, CPI, EAC (BAC 8 000) e salva **ev-panificio.ods**.

Controllo: PV 4 680 · EV 4 160 · AC 5 200 · CPI 0,80 · EAC 10 000.

IN GRUPPO · 30 minuti

La riunione di SAL del giorno 10

1. Gruppi da 4: PM, programmatore back-end, analista, Sig. Rossi.
2. Partite dai numeri del laboratorio. Il back-end è al 60%: quando finirà E? E chi fa F, previsto ai giorni 11-12?
3. Decidete 3 azioni correttive, con chi e quando.
4. Scrivete il report di una pagina: stato, cause, azioni, nuova previsione. Salvate **sal-giorno10-gruppoN.odt**.

Controllo: il report cita SPI e CPI e li spiega a parole. La data di fine può restare il giorno 17: E ha 3 giorni di margine. Il costo no: 10 000 € contro 8 000 di budget diretto.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto del controllore



Un altro progetto: budget totale **12 000 €**. A metà strada il lavoro fatto vale **6 000 €** a prezzi di budget, ma ne sono stati spesi **7 500**.

Il codice è l'**EAC** in euro, se l'efficienza resta questa.

codice

TECNOLOGIA E CONTROLLO

Il cruscotto che si aggiorna da solo

All'esame: spiega l'EV con un grafico disegnato da te e un esempio numerico semplice, poi leggi gli indici a parole.

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole al posto giusto

CPI AC BAC EAC OBS PV EV

Il valore del lavoro pianificato fino a oggi è il _____, quello del lavoro davvero fatto è l'_____, la spesa reale è l'_____. Se il _____ è minore di 1 spendiamo troppo; la previsione del costo finale è l'_____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Baseline, monitoraggio, controllo, SAL
- Controllo preventivo, in itinere, consuntivo
- Avanzamento con criteri misurabili
- PV pianificato, EV fatto, AC speso
- SPI e CPI: sotto 1 è male
- EAC = BAC ÷ CPI

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.